PROJETO MICROMOUSE – PI1

Relatorio Tecnico de Hardware

Sistema eletronico de controle, alimentacao, sensoriamento e acionamento de motores

Projeto Integrador 1

21 de outubro de 2026

Sumário

1 Introducao **2**

2 Objetivos do hardware **2**

3 Arquitetura geral **2**

4 Componentes utilizados **3**

5 Sistema de alimentacao **4**

5.1 Entrada da bateria e protecao 4

5.2 Estagios de conversao DC-DC (MP1584EN) 4

5.3 Monitoramento de tensao de bateria 5

6 Unidade central de controle **5**

7 Sensoriamento **5**

7.1 Sensores de distancia VL53L0X (J3, J4, J5) 5

7.2 Unidade de medicao inercial MPU6050 (J6) 6

8 Acionamento dos motores (DRV8833) **6**

9 Mapeamento de pinos e GPIOs **6**

10 Procedimento de montagem e validacao **7**

11 Conclusao **7**

1. Introducao

Este relatorio apresenta a arquitetura de hardware desenvolvida para o projeto Micromouse PI1, um robo movel autonomo projetado para navegar e solucionar um labirinto. O sistema eletronico e responsavel pela aquisicao de informacoes dos sensores de distancia, orientacao inercial, processamento de navegacao e acionamento dos motores DC.

A solucao adota o kit de desenvolvimento ESP32 C3 Super mini como unidade central de processamento, tres sensores de tempo de voo (ToF) VL53L0X para medicao de distancia das paredes, uma IMU MPU6050 para medicao angular e acelerometria, um driver de ponte H DRV8833, dois micromotores DC e uma bateria LiPo 2S como fonte principal de energia.

A distribuicao de energia do sistema e suportada por tres conversores redutores chaveados (buck) baseados no circuito integrado MP1584EN: um ajustado para 3,3 V (alimentacao de sensores e perifericos logicos), um para 5 V (alimentacao principal da placa ESP32-C3 via pino 5V) e um dedicado para 6 V (alimentacao do estagio de potencia do driver DRV8833).

2. Objetivos do hardware

- Gerenciar a distribuicao eletrica da bateria LiPo 2S com protecao por fusivel.
- Converter eficientemente a tensao da bateria para niveis regulados de 3,3 V, 5 V e 6 V atraves de conversores buck dedicados.
- Obter distancias frontais e laterais precisas utilizando tres sensores ToF VL53L0X.
- Medir taxas de rotacao e aceleracao com a unidade de medicao inercial MPU6050 via barramento I2C.
- Processar a logica de controle de movimento e algoritmos de labirinto via ESP32-C3.
- Controlar a velocidade e sentido de rotacao dos dois motores DC com reducao atraves do driver DRV8833.
- Monitorar a carga util da bateria LiPo atraves de um divisor de tensao resistivo filtrado.

3. Arquitetura geral

O sistema esta estruturado em quatro blocos funcionais interconectados:

1. **Alimentacao e Protecao:** bateria LiPo 2S, fusivel F1, chave geral SW1, divisor de monitoramento de bateria e tres estagios reguladores chaveados MP1584EN (3,3 V, 5 V e 6 V).

2. **Processamento e Controle:** placa ESP32-C3-Super mini, responsavel pelo processamento e controle em malha fechada.

3. **Sensoriamento:** barramento I2C composto por tres sensores de distancia a laser VL53L0X e uma IMU de 6 eixos MPU6050.

4. **Atuacao:** driver DRV8833 alimentado com 6 V regulados, controlando os micromotores esquerdo e direito.

5. **Referencia Eletrica:** plano de terra (GND) comum a todos os estagios.

4. Componentes utilizados

Componente	**Funcao no projeto / Especificacao**
Bateria BT1 (LiPo 2S)	Fonte de energia primaria, 7,4 V nominal e 8,4 V de tensao de pico.
Fusivel F1	Protecao contra sobrecorrente na entrada da bateria.
Chave geral SW1	Chave liga/desliga geral de alimentacao do robo.
Buck MP1584EN (U5)	Conversor DC-DC regulado em 3,3 V para os sensores I2C e referencias logicas.
Buck MP1584EN (U2)	Conversor DC-DC regulado em 5 V conectado ao pino 5V da ESP32-C3-Super mini.
Buck MP1584EN (U4)	Conversor DC-DC regulado em 6 V dedicado para o barramento VCC de potencia dos motores no DRV8833.
ESP32-C3-Super mini (U3)	Controlador central baseado em arquitetura RISC-V com conectividade e perifericos de hardware.
VL53L0X (J3, J4, J5)	Sensores de tempo de voo (ToF) a laser para medicao precisa de distancia das paredes.
MPU6050 (J6)	Unidade de medicao inercial (giroscopio e acelerometro de 6 eixos) comunicando-se via I2C.
DRV8833 Module1 (U4)	Driver de motor DC em ponte H dupla com protecao termica e pinos de controle logico.
Motores DC (J1, J2)	Motores DC com reducao mecanica para locomocao esquerda e direita.
R1 = 100 kΩ, R2 = 39 kΩ	Divisor resistivo de monitoramento da tensao VBAT da bateria.

Componente	Funcao no projeto / Especificacao
R4 = 47 kΩ	Resistor de pull-up do pino de habilitacao (EEP/nSLEEP) do DRV8833 ligado ao barramento de 6 V.
C5 = 100 nF	Capacitor de desacoplamento e filtragem de ruido do divisor resistivo da bateria.
C6 = 10 μF, C2 = 100 μF	Filtragem de entrada e saida associadas ao conversor Buck MP1584EN de 5 V.
C8 = 10 μF, C7 = 100 nF	Filtragem de entrada e saida associadas ao conversor Buck MP1584EN de 3,3 V.
C3 = 10 μF, C4 = 100 μF	Filtragem e reservatorio de corrente associados ao conversor Buck MP1584EN de 6 V dos motores.

5. Sistema de alimentacao

5.1 Entrada da bateria e protecao

O sistema e alimentado por uma bateria de polimero de litio de duas celulas (LiPo 2S), fornecendo tensao nominal de 7,4 V e maxima de 8,4 V quando totalmente carregada.

A linha positiva passa diretamente pelo fusivel de protecao F1 e pela chave geral de alimentacao SW1. Apos a chave, a linha de distribuicao geral e designada como `VBAT 7,4-8,4V`, alimentando os tres estagios conversores e o divisor de medicao.

5.2 Estagios de conversao DC-DC (MP1584EN)

Para garantir desacoplamento entre circuitos ruidosos de potencia e circuitos digitais sensiveis, a alimentacao foi segmentada em tres reguladores buck independentes:

1. **Estagio 5 V (U2):** Converte VBAT para 5 V regulados, conectado diretamente ao pino `5V` da placa ESP32-C3 Super mini. Conta com capacitor de entrada C6 (10 μF) e capacitor eletrolitico/ceramico de saida C2 (100 μF) para absorver demandas transientes do microcontrolador.

2. **Estagio 3,3 V (U5):** Converte VBAT para 3,3 V regulados, fornecendo alimentacao limpa aos modulos I2C (tres sensores VL53L0X e IMU MPU6050). O estagio possui capacitor de entrada C8 (10 μF) e capacitor de saida C7 (100 nF).

3. **Estagio 6 V (U4):** Converte VBAT para 6 V constantes destinados ao pino VCC de potencia do modulo DRV8833. Essa regulacao estabiliza a operacao dos micromotores independente do decaimento de tensao da bateria ao longo da descarga. Possui capacitor de entrada C3 (10 μF) e capacitor de amortecimento C4 (100 μF).

5.3 Monitoramento de tensao de bateria

O esquematico incorpora um divisor de tensao resistivo formado por $R_1 = 100$ kΩ e $R_2 = 39$ kΩ, em conjunto com um capacitor de desacoplamento $C_5 = 100$ nF em paralelo com R_2, destinado a atenuar transitarios de chaveamento:

$$V_{\mathrm{ADC}} = V_{\mathrm{BAT}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Para a carga plena de $V_{\mathrm{BAT}} = 8{,}4$ V:

$$V_{\mathrm{ADC}} = 8{,}4 \cdot \frac{39}{100 + 39} \approx 2{,}355 \text{ V}$$

Essa faixa dinamica e perfeitamente compativel com a escala de atenuacao de 11 dB do conversor analogico-digital (ADC) interno do ESP32-C3.

6. Unidade central de controle

A placa de desenvolvimento ESP32-C3-Super mini (U3) atua como cerebro do sistema. Ela e alimentada em seu pino 5V atraves do buck U2.

As funcoes executadas pelo firmware compreendem:

- Leitura dos sensores de distancia ToF e IMU por I2C;
- Estimativa de atitude, angulo de guinada (*yaw*) e deteccao de paredes;
- Calculo de controle PID para alinhamento e navegacao;
- Geracao de sinais PWM para o controle do driver de motores DRV8833.

7. Sensoriamento

7.1 Sensores de distancia VL53L0X (J3, J4, J5)

O robo emprega tres modulos sensores de tempo de voo (ToF) a laser VL53L0X para leitura precisa de distancia ate as paredes do labirinto (distribuicao tipica: frontal, esquerda e direita).

- **Alimentacao:** 3,3 V provenientes do conversor buck U5;
- **Interface de comunicacao:** barramento compartilhado I2C (`SDA` no GPIO6 e `SCL` no GPIO7);
- **Enderecamento:** os pinos de shutdown (XSHUT) ou trocas dinamicas de endereco I2C sao gerenciados pelo firmware para evitar conflito de barramento entre os tres dispositivos.

7.2 Unidade de medicao inercial MPU6050 (J6)

Para medir com precisao o giro e compensar desvios angulares em linha reta e curvas de 90 graus, o hardware integra o modulo IMU MPU6050.

- **Alimentacao:** 3,3 V no pino VCC do modulo;
- **Linhas I2C:** conectado aos mesmos pinos `GPIO6` (SDA) e `GPIO7` (SCL);
- **Referencia de endereco:** pino AD0 conectado ao GND (endereco padrao 0x68).

8. Acionamento dos motores (DRV8833)

O driver DRV8833 (U4) integra duas pontes H com transistores MOSFET, sendo ideal para aplicacoes com baterias de baixa tensao e motores compactos de corrente continua.

- **Alimentacao de potencia (VCC):** alimentado pela saida regulada de 6 V do conversor buck U4;
- **Pino EPP / nSLEEP:** interligado a 6 V atraves do resistor de pull-up $R_4 = 47\ \text{k}\Omega$, mantendo a ponte H sempre habilitada durante o funcionamento;
- **Saidas OUT1/OUT2:** acionam o motor esquerdo (J1);
- **Saidas OUT3/OUT4:** acionam o motor direito (J2);
- **Acionamento:** o controle de sentido e velocidade e feito via sinais PWM gerados pelo ESP32-C3.

9. Mapeamento de pinos e GPIOs

A Tabela 2 documenta todas as conexoes de sinais e GPIOs entre o microcontrolador ESP32-C3-DevKitM-1, os sensores e os atuadores, conforme implementado no esquematico.

Tabela 2: Mapeamento oficial de GPIOs conforme esquematico Micromouse1

Periferico / Destino	**Sinal esquematico**	**Pino DevKit**	**Funcao**
Driver DRV8833	IN1 (Motor Esquerdo)	IO0 / GPIO0	Controle PWM Ponte H
Driver DRV8833	IN2 (Motor Esquerdo)	IO1 / GPIO1	Controle PWM Ponte H
Driver DRV8833	IN4 (Motor Direito)	TX / IO21	Controle PWM Ponte H
Driver DRV8833	IN3 (Motor Direito)	IO10 / GPIO10	Controle PWM Ponte H
Barramento I2C	SDA	IO6 / GPIO6	Dados I2C (VL53L0X / MPU605
Barramento I2C	SCL	IO7 / GPIO7	Clock I2C (VL53L0X / MPU6050
Alimentacao ESP32	5V	5V	Entrada regulada via MP1584EN

10. Procedimento de montagem e validacao

A energizacao e os testes de bancada devem seguir o protocolo sequencial:

1. **Inspecao de continuidade e curto-circuito:** Verificar com multimetro a ausencia de curto entre VBAT, linhas reguladas (6 V, 5 V, 3,3 V) e o GND antes de plugar a bateria.
2. **Ajuste independente dos conversores MP1584EN:** Sem conectar o microcontrolador, sensores e driver:
   - Ajustar o trimpot de U5 para exatamente 3,3 V;
   - Ajustar o trimpot de U2 para exatamente 5,0 V;
   - Ajustar o trimpot de U4 para exatamente 6,0 V.
3. **Validacao do fusivel e chave geral:** Confirmar a interrupcao total do circuito na posicao desligada de SW1.
4. **Teste do microcontrolador:** Conectar apenas a placa ESP32-C3 e validar o recebimento de alimentacao e a gravacao de firmware basico via USB.
5. **Varredura do barramento I2C:** Carregar um firmware de *I2C Scanner* para identificar a IMU MPU6050 e os sensores ToF VL53L0X nos GPIOs 6 e 7.
6. **Teste de bancada dos motores:** Com as rodas suspensas, acionar os pinos IO0, IO1, IO10 e IO21 com sinais PWM progressivos, validando o sentido de giro e a resposta de cada motor.

11. Conclusao

A arquitetura de hardware implementada no `Micromouse` estabelece uma plataforma otimizada para competicoes de Micromouse. A combinacao de tres conversores chaveados dedicados assegura isolamento e imunidade contra ruidos gerados pelos motores, enquanto a integracao dos sensores ToF VL53L0X com a IMU MPU6050 pelo barramento I2C fornece a base sensorial necessaria para navegacao rapida e estavel.